

Беспилотные авиационные системы

Конспект: законы 2026, устройство, связь, ПО



1. Полёты в России в 2026 году, Ленинградская область и Санкт-Петербург
2. Классификация БАС
3. Из чего состоит БАС: полётный контроллер, моторы, пропеллеры, рамы, камеры, передатчики
4. Аналоговая и цифровая видеопередача
5. ПО для настройки: Betaflight, INAV, ArduPilot
6. Протоколы: UART, PWM, PPM, SBUS (и CRSF, DShot)
7. Системы управления: ELRS, FrSky, Crossfire и др.
8. Дальность связи: бюджет радиолинии, зона Френеля, горизонт

Содержание

1	Полёты БПЛА в России в 2026 году	3
1.1	Основные термины (по Воздушному кодексу РФ)	3
1.2	Учёт и регистрация (федеральный уровень)	3
1.3	Как законно выполнить полёт (общий порядок)	3
1.4	Региональные запреты: откуда они берутся	4
1.5	Ленинградская область	4
1.6	Санкт-Петербург	4
1.7	Ответственность	5
2	Классификация БАС	6
2.1	По аэродинамической схеме (типу летательного аппарата)	6
2.2	По массе	6
2.3	По дальности (радиусу действия) и высоте	7
2.4	По способу управления	7
2.5	По назначению	7
3	Из чего состоит БАС	8
3.1	Общая структура	8
3.2	Полётный контроллер (ПК, FC — Flight Controller)	8
3.3	Регуляторы оборотов (ESC)	9
3.4	Моторы	10
3.5	Пропеллеры	10
3.6	Типы рам	11
3.7	Аккумуляторы	12
3.8	Камеры	12
3.9	Передачики и приёмники	13
3.10	Антенны	13
3.11	Прочие компоненты	14
4	Аналоговая и цифровая видеопередача	15
4.1	Как работает аналоговая система	15
4.2	Как работает цифровая система	15
4.3	Сравнение	16
5	ПО для настройки БПЛА	18
5.1	Betaflight	18
5.2	INAV	19
5.3	ArduPilot	19
5.4	Сравнение	20
5.5	Вспомогательное ПО	20
6	Протоколы передачи: UART, PWM, PPM, SBUS	21
6.1	UART — универсальный асинхронный приёмопередатчик	21
6.2	PWM — широтно-импульсная модуляция	22
6.3	PPM (CPPM) — импульсно-позиционная модуляция	22
6.4	SBUS (Futaba S.BUS)	23
6.5	Другие протоколы (полезно знать)	23
6.6	Протоколы ПК → ESC	24

7	Системы управления: ELRS, FrSky и другие	25
7.1	Из чего состоит радиоуправление	25
7.2	ExpressLRS (ELRS)	25
7.3	TBS Crossfire и Tracer	26
7.4	FrSky	26
7.5	Другие системы	26
7.6	Сравнение по частотам	27
8	Дальность связи	28
8.1	Децибелы — быстрая памятка	28
8.2	Потери в свободном пространстве и бюджет линии	28
8.3	Пример расчёта	28
8.4	Зона Френеля и радиогоризонт	29
8.5	От чего зависит реальная дальность	29
	Источники	30

1. Полёты БПЛА в России в 2026 году

Важно помнить

Правила меняются очень быстро — особенно региональные запреты. Ниже — состояние на сентябрь 2026 года. Перед любым реальным полётом проверяйте актуальные документы: сайт Росавиации (favt.gov.ru), сайт правительства своего региона и Госуслуги.

1.1 Основные термины (по Воздушному кодексу РФ)

- **БВС** (беспилотное воздушное судно) — воздушное судно, управляемое внешним пилотом, который находится вне борта. В быту — «дрон», «БПЛА», «коптер».
- **БАС** (беспилотная авиационная система) — комплекс: одно или несколько БВС + **станция внешнего пилота** (пульт, наземная станция) + **линии управления и контроля** (радиоканалы) + средства обеспечения (зарядка, транспорт и т. п.).
- **Внешний пилот** — лицо, управляющее БВС с земли. Для БВС массой более 30 кг нужно **свидетельство внешнего пилота**.
- **ИВП** — использование воздушного пространства. Полёт БВС на улице — это ИВП, для которого действуют **Федеральные правила ИВП** (Постановление Правительства РФ № 138 от 11.03.2010).
- **VLOS / BVLOS** — полёт в пределах / за пределами прямой визуальной видимости пилота.

1.2 Учёт и регистрация (федеральный уровень)

Масса БВС	Что требуется	Документ
до 150 г	Учёт не нужен. Но региональные запреты и правила ИВП действуют!	ПП № 658
0,15 – 30 кг	Учёт в Росавиации (через Госуслуги). Учётный номер наносится на корпус до первого полёта	ПП РФ № 658 от 25.05.2019
более 250 г	С 1 марта 2026 — обязательное оснащение аппаратурой удалённой идентификации / мониторинга и подключение к ГИС «ЭРА-ГЛОНАСС» (координаты, скорость, владелец — в реальном времени)	Постановление Правительства, Минтранс
более 30 кг	Государственная регистрация , сертификат лётной годности, свидетельство внешнего пилота	Воздушный кодекс РФ

Таблица 1: Требования к БВС в зависимости от массы

1.3 Как законно выполнить полёт (общий порядок)

1. Поставить БВС на учёт (если $m > 150$ г), нанести учётный номер; с 2026 г. — подключить к «ЭРА-ГЛОНАСС» (если $m > 250$ г).
2. Проверить, нет ли в месте полёта **запретных зон, зон ограничения полётов**, диспетчерских зон аэродромов (например, Пулково), зон вокруг режимных объектов. Проверить **региональный запрет**.

3. Над населённым пунктом — получить **разрешение органа местного самоуправления** (администрации).
4. Подать **план полёта** / заявку на установление местного режима в **зональный центр ЕС ОрВД** (через систему СППИ, обычно не позднее чем за сутки), в день полёта — связаться с диспетчером.
5. Выполнять полёт в светлое время суток, в пределах видимости, на безопасной высоте (типично до 150 м), не над людьми и массовыми мероприятиями.

Полёты в помещении

Полёт внутри здания (спортзал, аудитория, закрытая арена) **не является использованием воздушного пространства РФ**, поэтому план полёта и разрешения ЕС ОрВД не нужны. Именно поэтому учебные полёты и FPV-гонки в 2026 году проходят в залах. Нужно лишь согласие владельца помещения и соблюдение техники безопасности.

1.4 Региональные запреты: откуда они берутся

Указом Президента РФ № 757 от 19.10.2022 в субъектах РФ введены режимы готовности (базовый, средний, повышенный). На их основании губернаторы вправе вводить ограничения, в том числе **запрет на использование БПЛА** на территории региона. В 2025–2026 гг. такие запреты действуют в большинстве регионов европейской части России. Дополнительно при атаках БПЛА объявляется режим «**беспилотная опасность**»: могут ограничиваться мобильный интернет, закрываться аэропорты (режим «Ковёр»).

1.5 Ленинградская область

- С **мая 2023 года** действует **запрет на использование беспилотных воздушных судов** на всей территории области — постановление губернатора А. Ю. Дрозденко.
- Исключения — работы по специальному разрешению регионального **оперативного штаба** (обеспечение безопасности, инфраструктура, госзадачи). Для полётов тяжёлых БВС (свыше 30 кг) также требуется решение оперштаба.
- Запрет действует до снятия режима базовой готовности, введённого Указом № 757.
- В 2026 году неоднократно объявлялась «опасность БПЛА» (например, 28 июля 2026) — в это время возможны ограничения связи и транспорта.

1.6 Санкт-Петербург

- Запрет на запуск БПЛА продлён постановлением губернатора А. Д. Беглова **до 31 декабря 2026 года**.
- Тем же документом запрещена публикация фото/видео и сведений о последствиях атак БПЛА.
- Рядом — аэропорт Пулково (диспетчерская зона), многочисленные запретные зоны над центром города.

1.7 Ответственность

Нарушение (КоАП РФ)	Граждане	Должностные	Юр. лица
ст. 11.4 ч. 1 — нарушение Федеральных правил ИВП	20 – 50 тыс. руб.	100 – 150 тыс. руб.	250 – 300 тыс. руб.
ст. 11.4 — ИВП лицом, не имеющим на это права	30 – 50 тыс. руб.	—	—
Нарушение регионального запрета (режим готовности, ст. 20.6.1)	штраф	штраф	штраф

Таблица 2: Штрафы за незаконные полёты (ориентировочно; суммы уточнять в действующей редакции КоАП)

Кроме штрафа, дрон могут изъять, а силовые структуры вправе подавить или уничтожить БВС, нарушающий порядок ИВП. Полёт над охраняемыми объектами может повлечь уголовную ответственность.

Вопросы для самопроверки

1. Какие БВС подлежат учёту, а какие — государственной регистрации?
2. Что изменилось с 1 марта 2026 года?
3. Почему в Ленинградской области нельзя просто так запустить дрон? Какой документ это запрещает?
4. Нужен ли план полёта для полёта в спортзале? Почему?

2. Классификация БАС

Единой классификации нет — БАС делят по нескольким признакам. На экзамене обычно спрашивают: по **схеме (типу)**, по **массе**, по **дальности / радиусу**, по **способу управления** и по **назначению**.

2.1 По аэродинамической схеме (типу летательного аппарата)



(a) Мультироторный



(b) Самолётный



(c) Вертолётный



(d) FPV-квадрокоптер

Рис. 1: Основные схемы БВС (фото: ArduPilot Wiki)

Тип	Плюсы	Минусы
Мультироторный (квадро-, гекса-, октокоптер)	Вертикальный взлёт, зависание, простая механика, дешёвый	Малое время полёта (5 – 40 мин), низкий КПД
Самолётного типа (классика, «летающее крыло»)	Большая дальность и время полёта (часы), высокая скорость, экономичность	Нужна площадка/катапульта для взлёта и посадки, не может зависать
Вертолётного типа	Зависание, большая грузоподъёмность, один большой ротор эффективнее	Сложная механика (автомат перекаса), сложен в обслуживании
Гибридный (VTOL) — конвертоплан, «квадроплан», tail-sitter	Взлёт как коптер, полёт как самолёт	Сложность, лишняя масса моторов в крейсерском полёте
Аэростатный / привязной	Очень долгое нахождение в воздухе	Зависимость от ветра, большие размеры

Таблица 3: Сравнение схем

2.2 По массе

- **Правовая (РФ):** до 0,15 кг — без учёта; 0,15 – 30 кг — учёт; более 30 кг — государственная регистрация (см. раздел 1).
- **Техническая (распространённая):** *нано/микро* — до 0,25 кг (tiny whoop, DJI Mini); *мини* — до 5 – 7 кг; *лёгкие* — до 30 кг; *средние* — до 150 кг; *тяжёлые* — более 150 кг.

2.3 По дальности (радиусу действия) и высоте

Класс	Радиус	Пример
Ближнего действия (Close Range)	до 10 – 30 км	FPV-дроны, DJI Mavic, «Геоскан 201»
Малой дальности (Short Range)	30 – 70 км	«Орлан-10»
Средней дальности (Medium Range)	70 – 200 км	—
MALE (Medium Altitude Long Endurance)	сотни км, высота до 9 км, 24+ ч	«Орион», MQ-1
HALE (High Altitude Long Endurance)	тысячи км, высота до 20 км	RQ-4 Global Hawk

Таблица 4: Классификация по дальности (по UVS International)

2.4 По способу управления

- **Ручное (дистанционно пилотируемое)** — пилот управляет в реальном времени: по прямой видимости (LOS) или по видео (**FPV**, First Person View — «вид от первого лица»).
- **Автоматическое** — полёт по заранее заданной программе (миссии по точкам GPS), пилот контролирует и может вмешаться.
- **Автономное** — БВС сам принимает решения (обход препятствий, распознавание целей, навигация без GNSS).

2.5 По назначению

Гражданские (аэрофотосъёмка, картография, мониторинг ЛЭП и трубопроводов, сельское хозяйство — опрыскиватели, доставка, МЧС, спорт/FPV-гонки, кино), государственные (полиция, пограничники), военные (разведка, корректировка, ударные).

Для FPV-дронов отдельно используют **классификацию по размеру пропеллера**: *whoop* 1–2" (65 – 85 мм), *cinewhoop* 2,5–3,5" (с защитой пропеллеров), *freestyle/racing* 5", *long range* 7", *heavy* 8–10"+.

Вопросы для самопроверки

1. Назовите преимущества и недостатки мультироторной и самолётной схем.
2. Что такое VTOL и зачем он нужен?
3. Чем автоматическое управление отличается от автономного?

3. Из чего состоит БАС

3.1 Общая структура

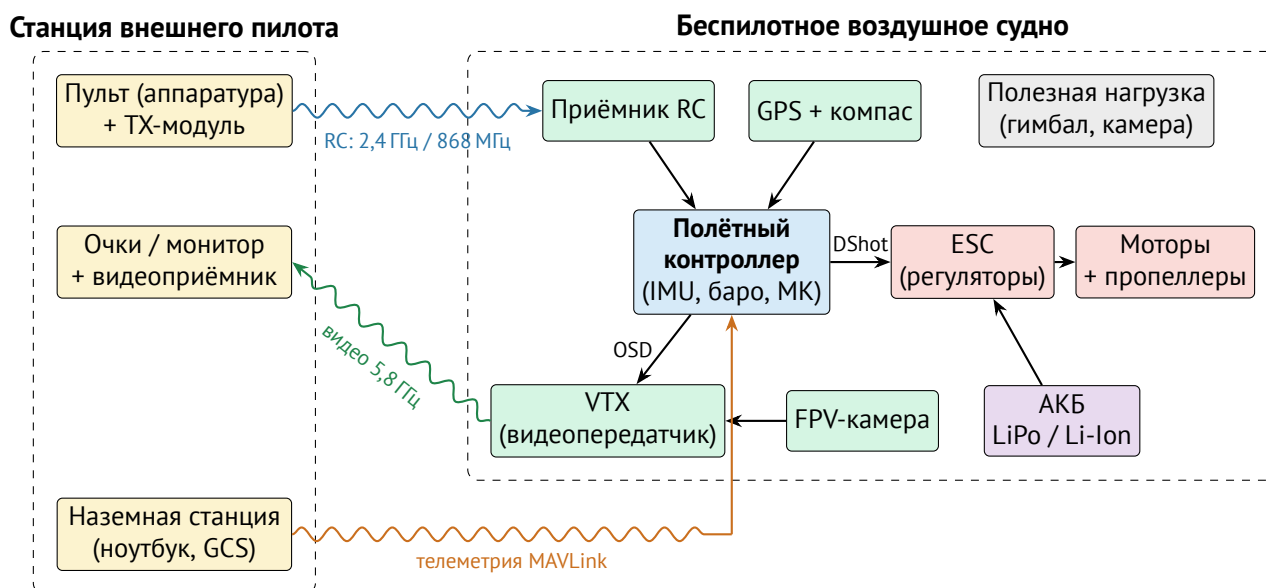


Рис. 2: Состав БАС: бортовая часть, станция внешнего пилота и радиолинии

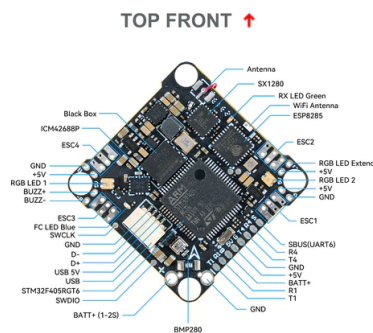
3.2 Полётный контроллер (ПК, FC – Flight Controller)

Полётный контроллер — «мозг» дрона. Несколько тысяч раз в секунду он читает датчики, сравнивает фактическое положение с командой пилота и через **ПИД-регулятор** вычисляет, с какой тягой должен крутиться каждый мотор.

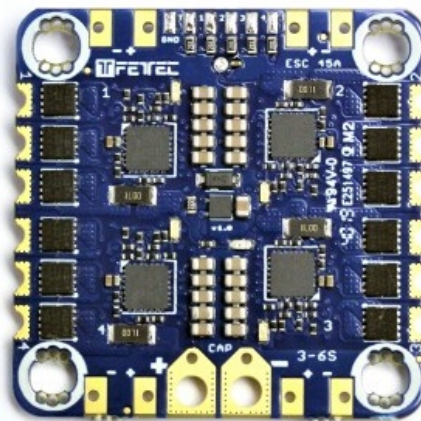
- **Микроконтроллер:** STM32F405/F411 (F4), F722/F745 (F7), H743 (H7), AT32F435. Чем «старше» серия, тем больше частота, память и UART-портов. F411 — только 2–3 UART, H7 — до 8.
- **IMU** (инерциальный модуль): гироскоп + акселерометр — MPU6000, ICM-42688-P, BMI270. Гироскоп — главный датчик стабилизации.
- **Барометр** (BMP280, DPS310) — высота; **магнитометр** (компас) — курс; **OSD-чип** (AT7456E) — наложение телеметрии на аналоговое видео; **Blackbox** — флеш-память для логов.
- **Порты:** UART (приёмник, GPS, VTX, телеметрия), I2C (компас, дисплей), SPI (IMU), выходы на моторы/сервы, USB для настройки.
- **Монтажные размеры** (расстояние между отверстиями): 30,5×30,5 мм, 20×20 мм, 25,5×25,5 мм (whoop), 16×16 мм.
- **Стек** — ПК + плата ESC «бутербродом»; **АИО** (All-In-One) — ПК, ESC, иногда приёмник и VTX на одной плате (для микро-дронов).



Pixhawk 6C — автопилот для ArduPilot/PX4



F405 AIO — FPV-контроллер для Betaflight/INAV



ESC 4-в-1 — четыре регулятора на одной плате

Рис. 3: Полётные контроллеры и регулятор оборотов (фото: ArduPilot Wiki)

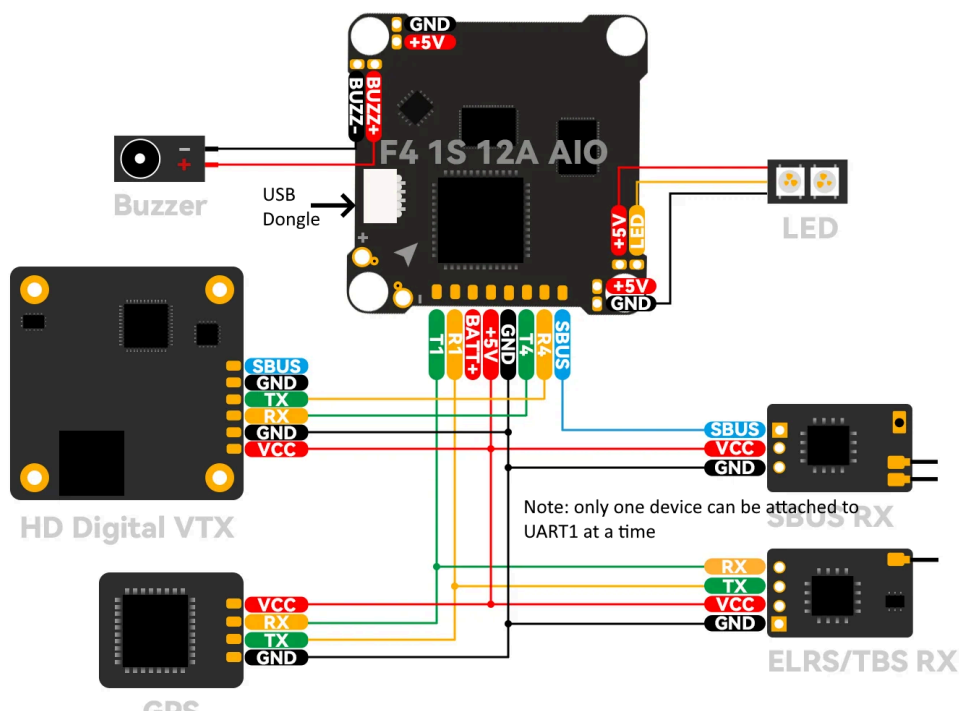


Рис. 4: Типовая схема подключения FPV-контроллера: камера, цифровой VTX, приёмник ELRS/TBS, GPS, пищалка, светодиоды (фото: ArduPilot Wiki)

3.3 Регуляторы оборотов (ESC)

ESC (Electronic Speed Controller) превращает постоянное напряжение батареи в трёхфазное для бесколлекторного мотора, переключая MOSFET-ключи. Характеристики: **ток** (например, 45 А длительно), **напряжение** (3–6S), прошивка (**BLHeli_S**, **Bluejay**, **BLHeli_32**, **AM32**) и прото-

кол связи с ПК (PWM, OneShot, MultiShot, **DSHOT** — см. раздел 6). **Двухнаправленный DSHOT** передаёт обороты мотора обратно в ПК для RPM-фильтра.

3.4 Моторы

Коллекторные (brushed, 6×15, 8×20 мм)	Щётки + коллектор. Дёшевы, управляются одним транзистором (ШИМ). Износ щёток, малый ресурс. Только микро-дроны и игрушки.
Бесколлекторные (BLDC, brushless)	Нет щёток, коммутацию делает ESC. Высокий КПД и ресурс, большая мощность. Стандарт для всех дронов.
— outrunner	Вращается внешний колокол с магнитами, статор с обмотками неподвижен внутри. Большой момент — прямой привод пропеллера. Используется на дронах.
— inrunner	Вращается внутренний ротор. Высокие обороты, малый момент — для импеллеров, машинок, с редуктором.

Таблица 5: Виды моторов



(фото: ArduPilot Wiki)

Как читать маркировку мотора: 2207 1950KV

- **22** — диаметр статора, мм; **07** — высота статора, мм. Больше статор — больше момент и масса.
- **KV** — число оборотов в минуту на 1 вольт без нагрузки.
 $n \approx KV \cdot U$: $1950 \cdot 16,8 \text{ В} \approx 32\,760 \text{ об/мин}$.
- **Высокий KV** — маленькие лёгкие пропеллеры, низкое напряжение (гонки, 4S).
Низкий KV — большие пропеллеры, высокое напряжение (6S, дальнolёты, грузовые).
- Типично: 5" на 6S — 1700–1950KV; 7" на 6S — 1300KV; 15" на 6–12S — 100–400KV.

Рис. 5: Бесколлекторные моторы-outrunner

3.5 Пропеллеры

- **Маркировка:** диаметр × шаг (в дюймах) × число лопастей. 5146 или 5.1×4.6×3 — диаметр 5,1", шаг 4,6", 3 лопасти. **Шаг** — расстояние, на которое винт «ввинтился» бы в воздух за один оборот.
- **Больше диаметр** — выше КПД и тяга, но медленнее отклик. **Больше шаг** — выше скорость, но больший ток. **Больше лопастей** — больше тяги при том же диаметре, но ниже КПД.
- **Направление:** CW (по часовой) и CCW (против часовой). Соседние моторы вращаются в разные стороны, чтобы компенсировать реактивный момент (благодаря этому возможен поворот по рыскания). «Props in» / «props out» — направление вращения относительно рамы.
- **Материалы:** пластик (РС), нейлон со стекловолокном — для FPV (гнутся, не ломают моторы); **карбон** — жёсткие, эффективные, для больших коптеров; **складные** — для самолётов и мультикоптеров, которые переносят в рюкзаке.

- **Крепление:** на вал с гайкой (M5), T-mount (болты), для микро — на вал с натягом.



Рис. 6: Виды пропеллеров (фото: ArduPilot Wiki)

3.6 Типы рам

Рама — несущая конструкция, к которой крепится вся электроника. Материал — **карбон** (углепластик: лёгкий и прочный), реже пластик (whoop), алюминий, стеклотекстолит. Размер задаётся **диагональю** (wheelbase) — расстоянием между осями противоположных моторов: 5" ≈ 210 – 230 мм, 7" ≈ 300 мм.

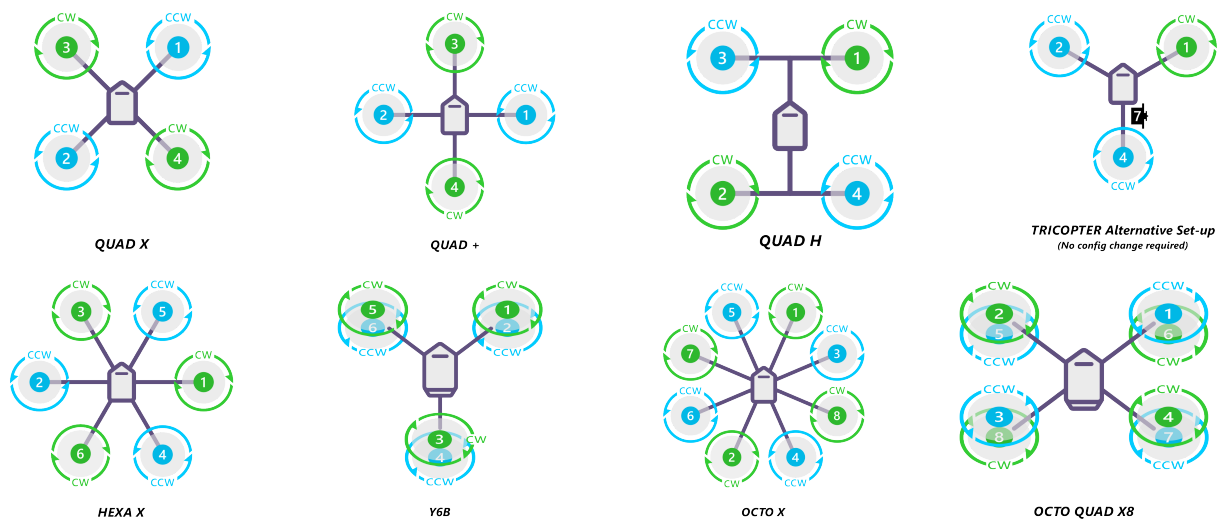


Рис. 7: Схемы рам и порядок моторов (номер — порядок выхода ПК, CW/CCW — направление вращения). Y6 и X8 — коаксиальные: два мотора на одном луче, один над другим (рисунки: ArduPilot Wiki)

Рама	Особенности
True X	Моторы на одинаковом расстоянии по всем осям — одинаковое поведение по крену и тангажу. Фристайл.
Stretched X, Squashed X	Растянута вдоль / поперёк — оптимизация под гонки или стабильность.
Deadcat	Передние лучи разведены, чтобы пропеллеры не попадали в кадр камеры.
H	Лучи крепятся к длинной центральной балке — много места для электроники.
Plus (+)	Один мотор впереди. Сегодня используется редко.
Tri	3 мотора + сервопривод на хвосте для управления рысканием.
Hexa, Octo	6 и 8 моторов — грузоподъёмность и резервирование : при отказе одного мотора можно сесть.
Коаксиальные (Y6, X8)	Компактнее при той же тяге, но нижний винт работает в потоке верхнего (потеря КПД 15 – 25 %).

Таблица 6: Особенности рам

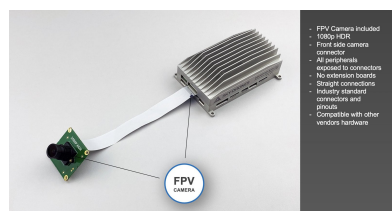
3.7 Аккумуляторы

- **LiPo** — литий-полимер. Ячейка: 3,7 В номинал, 4,2 В полный заряд, не разряжать ниже 3,3 – 3,5 В. **nS** — число последовательных ячеек: 4S = 14,8 В, 6S = 22,2 В. **mP** — параллельные.
- **C-рейтинг** — допустимый ток разряда: $I_{\max} = C \cdot Q$. Пример: 1300 мА ч, 100C $\Rightarrow$ 130 А.
- **LiHV** — до 4,35 В/ячейка; **Li-Ion** (18650, 21700) — больше ёмкость на массу, меньше ток: для дальнолётов и самолётов.
- Хранение — при 3,8 В/ячейка, заряд — балансирным зарядным устройством, в негорючем мешке.

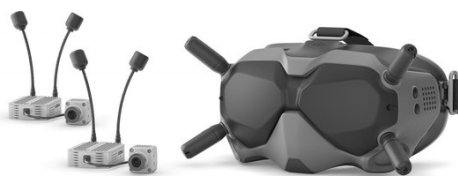
3.8 Камеры

FPV-камера аналоговая	CMOS-матрица, выход — композитный видеосигнал PAL/NTSC, 600–1200 ТВЛ. Минимальная задержка. Размеры корпуса: nano 14 мм, micro 19 мм, mini 22 мм, full 28 мм. Параметры: фокусное расстояние (1,8–2,1 мм — широкий угол), WDR, чувствительность в люксах. Примеры: RunCam Phoenix, Caddx Ratel, Foxeer Razer.
FPV-камера цифровая	Идёт в паре со своим цифровым передатчиком: DJI O3/O4, Walksnail Avatar, HDZero, OpenIPC. 720p–4K.
Экшн-камера / «голая» GoPro	Запись качественного видео (4K, стабилизация), отдельно от FPV-камеры.
Камера на подвесе (гимбале)	Аэрофотосъёмка: 2- или 3-осевой стабилизатор с бесколлекторными моторами.
Тепловизор	ИК-диапазон 8–14 мкм: поиск людей, животных, утечек тепла, ночные полёты.
Ночная / мультиспектральная	Съёмка при низкой освещённости; мультиспектр — оценка состояния посевов (NDVI).

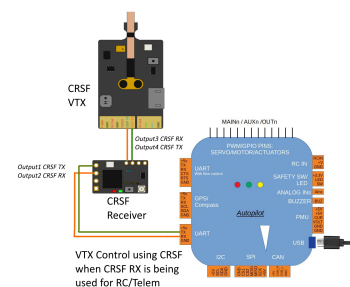
Таблица 7: Виды камер



Модуль FPV-камеры



Цифровая система DJI: камеры, модули и очки



Подключение VTX с управлением по UART

Рис. 8: Камеры и видеопередатчики (фото: ArduPilot Wiki)

3.9 Передатчики и приёмники

На борту обычно **три** радиосистемы:

1. **Приёмник управления (RX)** — получает команды от пульта (ELRS, TBS Crossfire, FrSky...). Подключается к ПК по UART (CRSF, SBUS) — см. разделы 6–7.
2. **Видеопередатчик (VTX)** — передаёт видео с камеры в очки. Аналоговые: 5,8 ГГц (также 1,2–1,3 и 3,3 ГГц), мощность 25–2000 мВт, 40–48 каналов в диапазонах A, B, E, F (Fatshark), R (Raceband). Управляется от ПК по **SmartAudio**, **Tramp** или **MSP**.
3. **Модем телеметрии** — двусторонний канал с наземной станцией (MAVLink): SiK-радио 433/868/915 МГц, RFD900, Wi-Fi, LTE-модемы. Часто телеметрия идёт через RC-линк (ELRS, Crossfire).

3.10 Антенны

- **Всенаправленные: диполь** (линейная поляризация), **«клевер»** (cloverleaf), **«пагода»**, **Lollipop** — круговая поляризация (RHCP/LHCP). Круговая поляризация уменьшает замирания от отражённого сигнала. **Поляризация на передатчике и приёмнике должна совпадать!**
- **Направленные: патч, спиральная (helical), Yagi, мохон** — больше усиление (дальность), но узкий луч, нужно направлять на дрон (часто — трекер).
- **Разъёмы: SMA, RP-SMA, MMCX, u.FL (IPEX).** **Никогда не включайте передатчик без антенны** — выгорит выходной усилитель.



Всенаправленная антенна с круговой поляризацией



Направленная спиральная (helical) антенна

Рис. 9: Антенны (фото: ArduPilot Wiki)

3.11 Прочие компоненты

GPS/ГЛОНАСС-модуль с компасом (M8N, M10, BN-880) — позиционирование, возврат домой. **PDB / ВЕС** — распределение питания и стабилизированные 5/9/12 В. **Датчик тока** — расход ёмкости. **Дальномер, оптический поток** — удержание позиции без GPS. **Пищалка** (buzzer) — поиск упавшего дрона. **Светодиоды, парашют, сбросник** груза.

Вопросы для самопроверки

1. Какие датчики есть на полётном контроллере и зачем каждый?
2. Расшифруйте маркировку мотора 2306 2450KV и пропеллера 5143.
3. Зачем соседние моторы вращаются в разные стороны?
4. Чем отличаются рамы True X, Deadcat и H? В чём плюс гексакоптера перед квадрокоптером?
5. Какой ток может отдать АКБ 6S 1500 мА·ч 120C? Какое у неё напряжение при полном заряде?

4. Аналоговая и цифровая видеопередача

4.1 Как работает аналоговая система

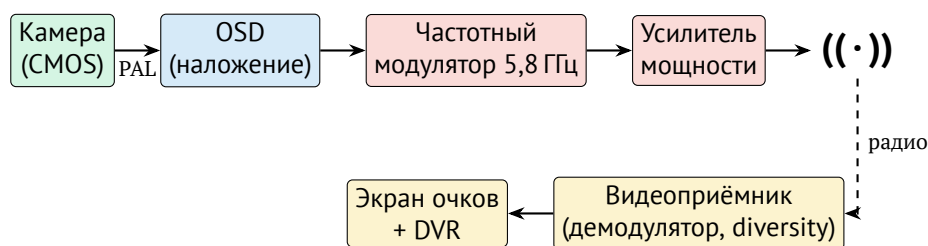


Рис. 10: Аналоговый видеотракт

- Камера выдаёт **композитный видеосигнал** (PAL — 625 строк, 25 кадров/с; NTSC — 525 строк, 30 кадров/с). Каждая строка — это напряжение, пропорциональное яркости, плюс синхроимпульсы и поднесущая цвета.
- VTX **частотно модулирует** несущую 5,8 ГГц этим сигналом (FM): частота несущей отклоняется пропорционально мгновенному напряжению. Сжатия нет — сигнал идёт «как есть».
- Приёмник демодулирует сигнал и сразу выводит его на экран. **Diversity** — два приёмника с разными антеннами, выбирается лучший сигнал.
- При ослаблении сигнала появляются **шум («снег»)**, **полосы**, **потеря цвета**, но картинка остаётся видна почти до полной потери связи — **плавная деградация**.

4.2 Как работает цифровая система

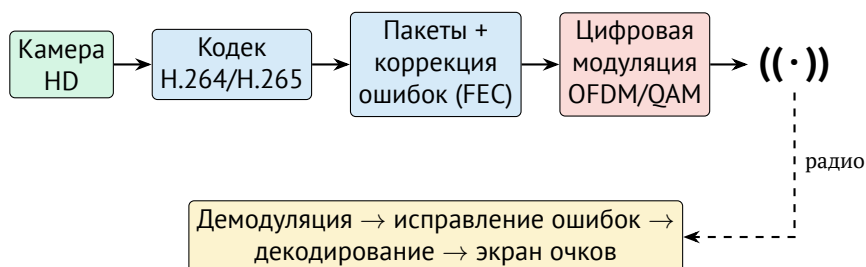


Рис. 11: Цифровой видеотракт

- Видео **сжимается** кодеком (H.264/H.265), разбивается на пакеты, к ним добавляется избыточность для **коррекции ошибок**, затем передаётся цифровой модуляцией (OFDM, QAM) — как Wi-Fi.
- Пока ошибки исправимы — картинка идеальна. Когда сигнал падает ниже порога — **резкий обрыв**: снижается битрейт, появляются «квадраты», фриззы, затем изображение пропадает (**эффект обрыва**, cliff effect).
- Сжатие и буферизация добавляют **задержку** (20 – 40 мс против ~10 – 20 мс у аналога «от объектива до экрана»).
- Системы: **DJI O3/O4** (до 1080p/4K, дальность до 10 км+), **Walksnail Avatar**, **HDZero** (без межкадрового сжатия — фиксированная малая задержка, любят гонщики), **OpenIPC** (открытое ПО на IP-камерах + Wi-Fi-адаптеры, режим wifibroadcast).

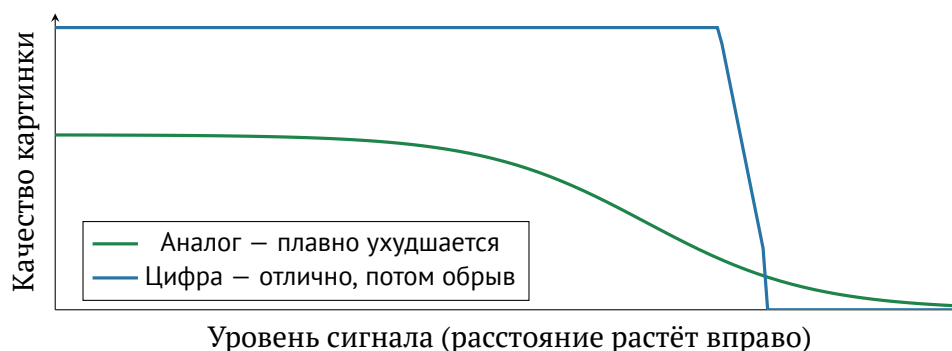


Рис. 12: Поведение аналогового и цифрового видео при ослаблении сигнала

4.3 Сравнение

	Аналог	Цифра
Модуляция	FM, без сжатия	OFDM/QAM, сжатие H.264/H.265
Качество	~480–576 строк, шумы	720p–1080p (и выше), чёткая картинка
Задержка	минимальная, стабильная	20 – 40 мс, может «плавать»
При плохом сигнале	шум, полосы — но видно	фризы, «квадраты», затем чёрный экран
Проникновение и дальность	хуже при той же мощности, но можно «пролететь сквозь помехи»	лучше благодаря коррекции ошибок
Совместимость	любые очки с любым VTX	только в пределах одной экосистемы
Много пилотов одновременно	да, на разных каналах (до 8)	ограничено
Цена, масса	дёшево, легко	дорого, тяжелее, нужен обдув
Запись	DVR в очках (низкое качество)	HD-запись на борту и в очках
Защищённость	любой может принимать	шифрование (у DJI)

Таблица 8: Аналоговая и цифровая передача видео

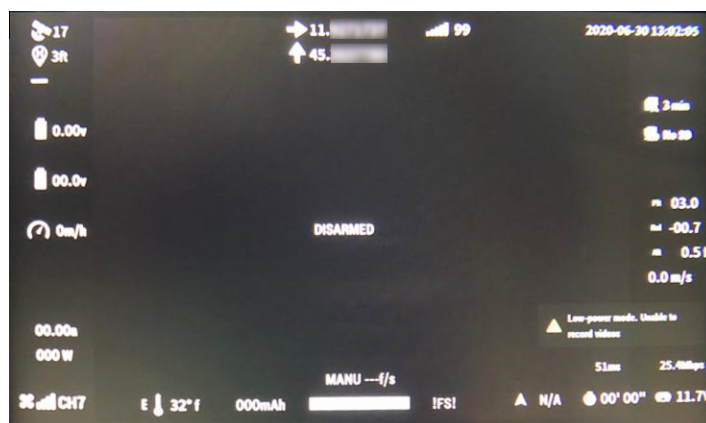


Рис. 13: Изображение в цифровых очках DJI с OSD от полётного контроллера (фото: ArduPilot Wiki)

Вопросы для самопроверки

1. Почему у аналогового видео меньше задержка, чем у цифрового?
2. Что увидит пилот на границе дальности в аналоговой и в цифровой системе?
3. Какой вид модуляции используется в аналоговом VTX? В цифровом?

5. ПО для настройки БПЛА

Прошивка полётного контроллера определяет, что умеет дрон. Три главных открытых проекта: **Betaflight**, **INAV** и **ArduPilot** (плюс PX4). Настройка выполняется через программу-конфигуратор или наземную станцию (GCS), подключённую по USB или по радио.

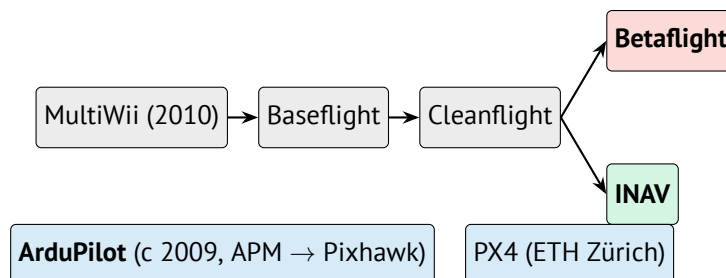
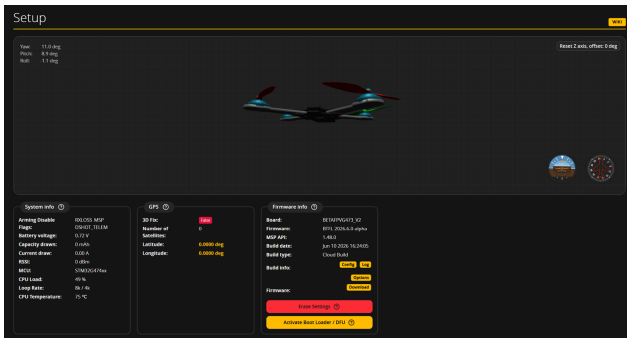


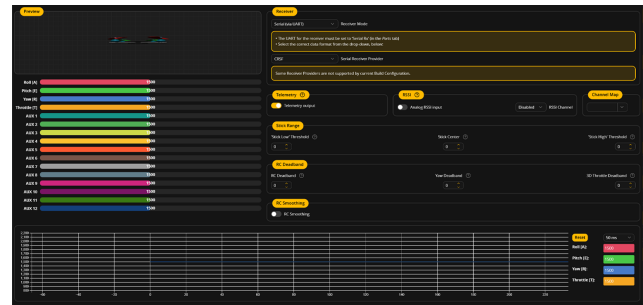
Рис. 14: «Родословная» прошивок

5.1 Betaflight

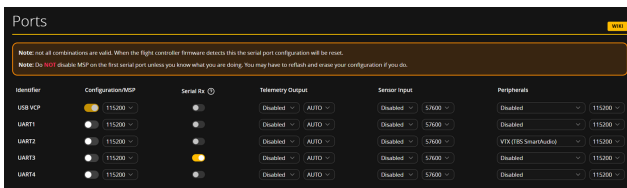
- **Назначение:** FPV-мультикоптеры — гонки, фристайл, синематик. Лучшая «ручная» управляемость.
- Основной режим — **Acro** (Rate): стики задают *угловую скорость*, самовыравнивания нет. Есть Angle/Horizon (с самовыравниванием), **GPS Rescue** (аварийный возврат), но нет полётов по точкам.
- Программа: **Betaflight Configurator** (сейчас — веб-приложение app.betaflight.com).
- Основные вкладки: **Setup** (калибровка акселерометра, 3D-модель), **Ports** (назначение UART), **Configuration** (тип рамы, протокол ESC, датчики), **Power & Battery**, **Failsafe**, **PID Tuning** (ПИД, фильтры, рейты), **Receiver** (протокол, проверка каналов), **Modes** (ARM, режимы на тумблерах AUX), **Motors** (проверка моторов, направление), **OSD**, **Video Transmitter**, **Blackbox**, **CLI** (командная строка: `diff all, set, save`), **Presets** (готовые настройки).
- Особенности: RPM-фильтр (по данным двунаправленного DShot), динамические фильтры, Blackbox-логи для настройки ПИД.



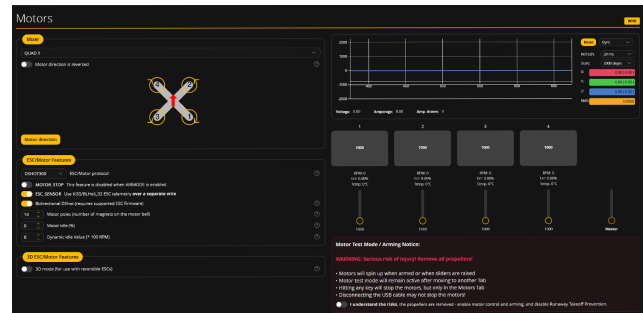
(a) Setup



(b) Receiver



(c) Ports — назначение UART



(d) Motors — проверка моторов

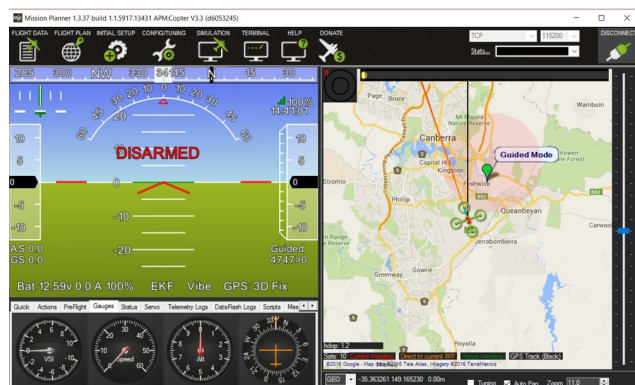
Рис. 15: Betaflight Configurator (скриншоты: документация Betaflight, betaflight.com)

5.2 INAV

- **Назначение:** навигация. Форк Cleanflight с упором на GPS. Поддерживает мультикоптеры, самолёты и летающие крылья, VTOL, роверы, лодки.
- Режимы: **Position Hold**, **Altitude Hold**, **RTN** (возврат домой), **Waypoint**-миссии (полёт по точкам), **Cruise**, **Loiter**, **Launch** (запуск с руки для самолёта), автопосадка.
- Программа: **INAV Configurator** (интерфейс похож на Betaflight) + планировщик миссий, **Programming Framework** (логические условия прямо в прошивке), mixer profiles для VTOL.
- Требуется GPS, компас (для коптеров) и барометр. Работает на тех же платах F4/F7/H7, что и Betaflight.

5.3 ArduPilot

- **Назначение:** профессиональный открытый автопилот. Прошивки: **ArduCopter**, **ArduPlane** (включая QuadPlane/VTOL), **Rover**, **ArduSub** (подводные), **AntennaTracker**, **Blimp**.
- Работает на Pixhawk/Cube, Matek H743 и других H7/F7-платах, а также на Linux (Raspberry Pi, Navio).
- Протокол **MAVLink** — телеметрия и команды. Фильтр Калмана **EKF3** для оценки положения.
- Наземные станции: **Mission Planner** (Windows), **QGroundControl** (все ОС и Android), MAVProxy (консоль).
- Возможности: 20+ режимов (Stabilize, AltHold, Loiter, Auto, RTL, Guided, Land, SmartRTL...), сложные миссии, геофоны, парашют, обход препятствий, скрипты на **Lua**, компаньон-компьютер (ROS), DroneCAN, резервирование датчиков.



(a) Flight Data — авиагоризонт и карта



(b) Flight Plan — планирование миссии

Рис. 16: Mission Planner для ArduPilot (скриншоты: ArduPilot Wiki)

5.4 Сравнение

	Betaflight	INAV	ArduPilot
Для чего	FPV, гонки, фристайл	FPV-дальнолёты, самолёты, навигация	Автономные миссии, коммерческие и научные задачи
Типы БВС	мультикоптеры	коптеры, самолёты, крылья, VTOL	всё: коптер, самолёт, VTOL, вертолёт, ровер, лодка, подлодка
GPS-функции	только GPS Rescue	удержание, RTH, миссии	полный набор + геозоны
ПО	Betaflight Configurator	INAV Configurator	Mission Planner, QGroundControl
Протокол	MSP	MSP (+ MAVLink телеметрии)	MAVLink
Сложность	низкая	средняя	высокая (сотни параметров)
Железо	F4/F7/H7 FPV-платы	F4/F7/H7 FPV-платы	Pixhawk, Cube, H7-платы

Таблица 9: Betaflight, INAV, ArduPilot

5.5 Вспомогательное ПО

- **ESC Configurator** (веб), **BLHeliSuite32**, **AM32 Configurator** — прошивка и настройка регуляторов.
- **ExpressLRS Configurator** — прошивка приёмников и модулей ELRS (или через Wi-Fi прямо с устройства).
- **EdgeTX / OpenTX + EdgeTX Companion** — прошивка пультов (моделей, микшеров, Lua-скриптов).
- **Blackbox Explorer**, **PID Toolbox** — анализ логов; **симуляторы**: Liftoff, VelociDrone, Uncrashed, DRL — тренировка без риска.

Типичный порядок настройки нового FPV-дрона в Betaflight

Прошить ПК (Firmware Flasher) → Setup: калибровка акселерометра → Ports: включить Serial RX на UART приёмника → Configuration: протокол ESC (DShot600), ориентация → Receiver: протокол CRSF, проверить каналы и порядок AETR → Modes: ARM на тумблере → Motors: проверить порядок и направление вращения (**без пропеллеров!**) → Failsafe → OSD и VTX → пробный полёт.

Вопросы для самопроверки

1. Какую прошивку выбрать для гоночного дрона, для крыла-дальнолёта, для картографирования по миссии?
2. Что такое режим Acro и чем он отличается от Angle?
3. Что такое MAVLink? Какие наземные станции вы знаете?

6. Протоколы передачи: UART, PWM, PPM, SBUS

Протоколы нужны, чтобы передавать команды **от приёмника к полётному контроллеру** и **от контроллера к регуляторам/сервоприводам**, а также связывать ПК с периферией (GPS, VTX, телеметрия).

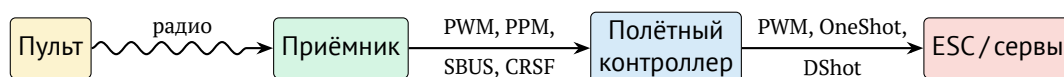


Рис. 17: Где какие протоколы используются

6.1 UART – универсальный асинхронный приёмопередатчик

- Аппаратный интерфейс микроконтроллера, на котором работает большинство «серийных» протоколов (SBUS, CRSF, IBUS, GPS, MSP, MAVLink, SmartAudio).
- Линии: **TX** (передача), **RX** (приём), **GND**. Подключение **крест-накрест**: TX одного устройства → RX другого. Двусторонний (full duplex).
- **Асинхронный** — нет отдельной линии тактирования, обе стороны заранее договариваются о **скорости** (baud rate): 9600, 57600, 115200, 420000 бод...
- Кадр: в покое линия в «1» → **стартовый бит** «0» → 8 бит данных (младший первым) → [бит чётности] → **стоповый бит(ы)** «1». Формат записывают как 8N1 (8 бит, без чётности, 1 стоп) или 8E2.



Рис. 18: Кадр UART 8N1 для символа «А»

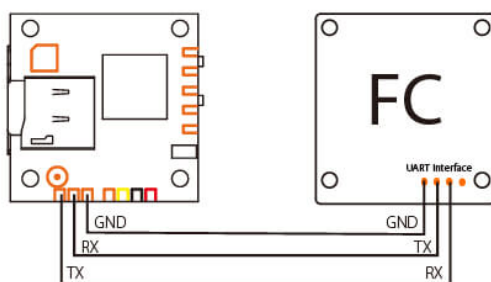


Рис. 19: Подключение устройства к ПК по UART: TX → RX, RX → TX, общий GND (фото: ArduPilot Wiki)

6.2 PWM — широтно-импульсная модуляция

- Самый старый способ: **один провод на каждый канал**. Значение канала кодируется **длительностью импульса**: 1000 мкс — минимум, 1500 мкс — центр, 2000 мкс — максимум.
- Период — 20 мс (частота 50 Гц) для аналоговых сервоприводов, до 400–490 Гц для ESC.
- Минусы: много проводов (8 каналов — 8 сигнальных проводов), медленно, нет телеметрии. Сегодня — только для серв и простых самолётов.

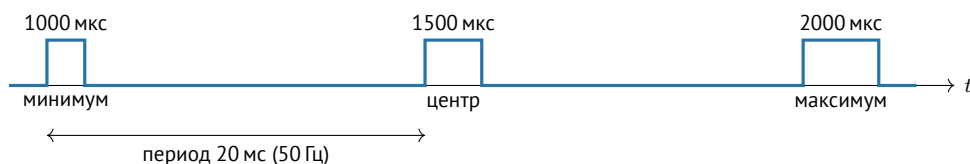


Рис. 20: Сигнал PWM: значение задаётся шириной импульса

6.3 PPM (CPPM) — импульсно-позиционная модуляция

- Все каналы по одному проводу**, друг за другом. Значение канала — **интервал между соседними импульсами** (1000 – 2000 мкс).
- После последнего канала — длинная пауза (> 3 мс) для синхронизации. Кадр ≈ 22,5 мс, обычно **до 8 каналов**.
- Плюс — один провод. Минусы — мало каналов, большая задержка, чувствительность к джиттеру. Сегодня устарел.

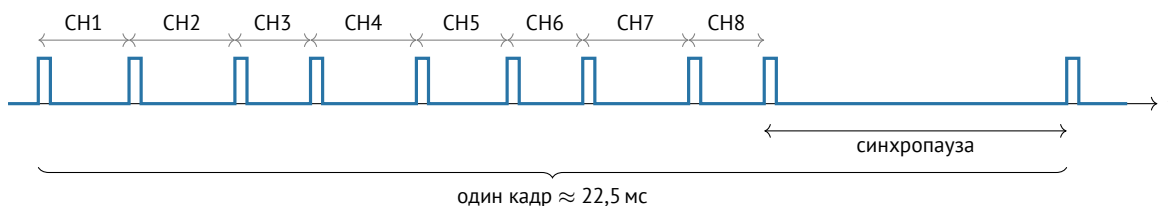


Рис. 21: Сигнал PPM: 8 каналов в одном проводе



Рис. 22: Подключение приёмника по PWM и PPM (фото: ArduPilot Wiki)

6.4 SBUS (Futaba S.BUS)

- **Цифровой последовательный** протокол поверх UART, разработан Futaba, широко применяется FrSky и другими.
- Параметры UART: 100 000 бод, 8E2 (чётность even, 2 стоп-бита), **инвертированный сигнал** — поэтому на F4-контроллерах нужен специальный вход с инвертором (на F7/H7 инверсия есть в самом UART).
- Кадр **25 байт**: заголовок 0x0F + 22 байта данных (**16 каналов по 11 бит**, значения 0–2047) + байт флагов (2 цифровых канала, **frame lost, failsafe**) + конец 0x00. Кадр каждые 14 мс (или 7 мс в быстром режиме).
- Только в одну сторону. Телеметрию FrSky передаёт отдельно по **S.Port** или совмещённо в протоколе **FPort**.

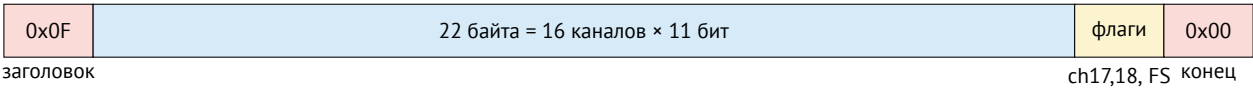


Рис. 23: Кадр SBUS (25 байт)

6.5 Другие протоколы (полезно знать)

CRSF	Протокол TBS Crossfire, используется и в ELRS . UART 420 000 бод 8N1, не инвертирован, до 16 каналов, двусторонний : телеметрия (RSSI, LQ, напряжение, GPS) идёт обратно в пульт. Кадр: [0xC8][длина][тип][данные][CRC8]. Сейчас — стандарт де-факто.
IBUS	FlySky, UART 115200 бод, 32-байтный кадр, 14 каналов.
FPort	FrSky: SBUS + S.Port-телеметрия в одном проводе.
DSM/DSMX	Spektrum, спутниковые приёмники по UART.
MSP	MultiWii Serial Protocol — обмен ПК с конфигуратором, OSD в цифровых очках (MSP DisplayPort), VTX.
MAVLink	Телеметрия и команды ArduPilot/PX4 ↔ наземная станция.
I ² C, SPI, CAN	Внутренние шины: SPI — гироскоп, OSD, флеш; I ² C — компас, барометр, дисплей; CAN (DroneCAN) — GPS, ESC, датчики на ArduPilot.

Таблица 10: Другие протоколы связи

6.6 Протоколы ПК → ESC

Протокол	Тип	Длительность / скорость	Особенность
PWM	аналоговый	1000–2000 мкс	нужна калибровка ESC
OneShot125	аналоговый	125–250 мкс	в 8 раз быстрее PWM
OneShot42 / MultiShot	аналоговый	42–84 / 5–25 мкс	ещё быстрее
DShot150/300/600	цифровой	150/300/600 кбит/с	без калибровки, CRC, команды
Bidirectional DShot	цифровой	—	обратно — обороты (RPM-фильтр)

Таблица 11: Протоколы управления регуляторами

Кадр DShot — 16 бит: 11 бит газа (0 — стоп, 1–47 — команды, 48–2047 — газ), 1 бит запроса телеметрии, 4 бита контрольной суммы. «1» и «0» различаются длительностью высокого уровня внутри бита.

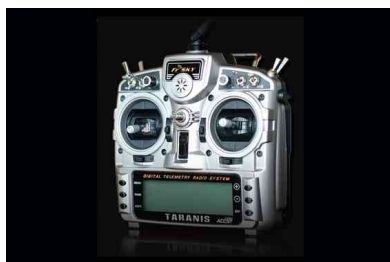
Вопросы для самопроверки

1. Как в PWM кодируется значение канала? А в PPM?
2. Сколько каналов у SBUS, какова скорость и почему на F4 нужен инвертор?
3. Как подключается UART-устройство к ПК? Что означает запись 8N1?
4. Чем DShot лучше PWM для управления моторами?

7. Системы управления: ELRS, FrSky и другие

7.1 Из чего состоит радиоуправление

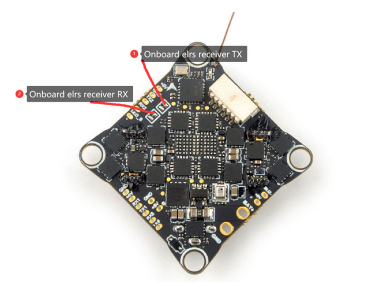
- **Пульт** (аппаратура, «радио») — стики, тумблеры, экран. Прошивка — обычно **EdgeTX** (открытая, наследник OpenTX). Модели: RadioMaster TX16S, Boxer, Zorro, Pocket; FrSky Taranis; TBS Tango 2; Jumper.
- **Передающий модуль** (TX) — встроенный в пульт или внешний в отсек **JR** (большой) / **Nano** (Lite).
- **Приёмник** (RX) на борту — связан с ПК по CRSF/SBUS/IBUS.
- **Привязка** (bind) — пара «передатчик–приёмник» запоминают друг друга, чтобы не реагировать на чужие пульты.
- **FHSS** — псевдослучайная перестройка частоты десятки–сотни раз в секунду: устойчивость к помехам и совместная работа многих пилотов.
- **Failsafe** — поведение при потере связи: отключить моторы (drop), удерживать последние значения (hold) или возврат домой (RTH, GPS Rescue).
- **RSSI** — уровень сигнала (дБм); **LQ** (Link Quality) — процент успешно принятых пакетов. LQ важнее RSSI.



FrSky Taranis



Пульты и модули на EdgeTX



Приёмник ELRS на полётном контроллере

Рис. 24: Аппаратура управления и приёмники (фото: ArduPilot Wiki)

7.2 ExpressLRS (ELRS)

- **Открытый** (open source) проект, появился в 2020 г. Сейчас — самый популярный RC-линк в FPV. Дешёвое железо многих производителей (RadioMaster, BetaFPV, HappyModel...).
- Радиочипы Semtech: **SX1280** (2,4 ГГц), **SX1276** (868 – 915 МГц), **LR1121** (двухдиапазонный).
- Модуляции: **LoRa** (большая чувствительность — дальность) и **FLRC** (высокая скорость — малая задержка).
- **Частота пакетов** (packet rate): от 25–50 Гц (максимальная дальность) до 500 Гц и **F1000** (1000 пакетов/с, минимальная задержка для гонок). **Чем выше частота пакетов — тем меньше задержка, но меньше дальность.**
- Мощность: 10 – 1000 мВт (некоторые модули — до 2 Вт), **динамическая мощность** — снижается, когда сигнал хороший.
- **Binding phrase** — привязка по общей «фразе» в прошивке вместо нажатия кнопок. Обновление по Wi-Fi прямо с приёмника.

- Протокол к ПК — **CRSF**, двусторонняя телеметрия (RSSI, LQ, батарея, GPS). Режим **Gemini** — одновременная передача на двух частотах/антеннах для надёжности; двухдиапазонные приёмники (2,4 ГГц + 900 МГц).

7.3 TBS Crossfire и Tracer

- **Crossfire** (Team BlackSheep, 2016) — закрытая система 868 – 915 МГц, мощность до 2 Вт, частота 50/150 Гц, дальность десятки километров. Именно в нём появился протокол **CRSF**. Долго был «золотым стандартом» дальнолётов.
- **Tracer** — вариант на 2,4 ГГц с меньшей задержкой (250 Гц).

7.4 FrSky

- Протоколы: **ACCST D8** (8 каналов, старый), **ACCST D16** (16 каналов), **ACCESS** (с 2019, до 24 каналов, новая привязка), **TANDEM** (одновременно 900 МГц и 2,4 ГГц), **R9** (900 МГц, дальнолёты).
- Приёмники: XM+, R-XSR, Archer, X8R; выход **SBUS**, телеметрия **S.Port**, совмещённый **FPort**.
- Пульты Taranis X9D, X-Lite, Horus. Долгое время был стандартом в FPV, сейчас вытесняется ELRS (закрытость, несовместимость версий прошивок EU/FCC).

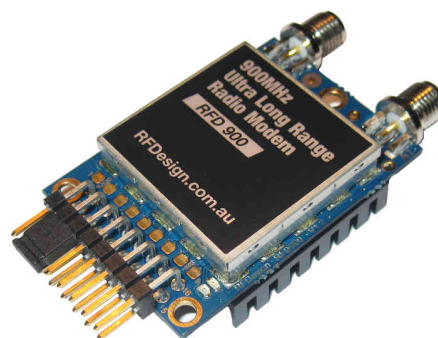
7.5 Другие системы

FlySky	AFHDS 2A, AFHDS 3, протокол IBUS . Дешёвые наборы для начинающих.
Spektrum	DSM2/DSMX, популярен у авиамоделлистов (самолёты, вертолёты) в США.
Futaba	FASST, S-FHSS, T-FHSS; изобретатель SBUS . Профессиональные авиамодели.
Radiolink	Бюджетные системы, свои протоколы, SBUS/PPM.
mLRS	Открытый дальнобойный линк для MAVLink (ArduPilot): управление + полноценная телеметрия в одном канале.
SiK / RFD900	Модемы телеметрии MAVLink 433/868/915 МГц для наземной станции.
DJI	В экосистеме DJI управление и видео идут в одном цифровом канале (OcuSync).

Таблица 12: Прочие системы связи



Приёмник FrSky и полётный контроллер



Модем телеметрии RFD900

Рис. 25: Приёмник и модем телеметрии (фото: ArduPilot Wiki)

7.6 Сравнение по частотам

	2,4 ГГц	868/915 МГц
Системы	ELRS 2.4, Tracer, FrSky ACCST/ACCESS, FlySky, Spektrum	ELRS 900, Crossfire, FrSky R9, mLRS
Задержка	меньше (до 1000 Гц)	больше (25–200 Гц)
Дальность	меньше	больше (меньше затухание)
Огибание препятствий	хуже	лучше (длиннее волна)
Антенны	маленькие (3 см)	крупнее (8 см, «Т»-антенны)
Помехи	Wi-Fi, Bluetooth	меньше, но LoRa-устройства, GSM-900

Таблица 13: 2,4 ГГц против 868/915 МГц

Частоты и мощность в России

Без разрешения можно использовать только устройства в разрешённых полосах и с ограниченной мощностью (решения ГКРЧ; для 868 МГц и 2,4 ГГц — единицы–сотни милливатт в зависимости от полосы). Мощные передатчики (1–2 Вт) и нестандартные частоты требуют разрешения. Диапазон 915 МГц (США) в России не выделен для таких устройств — используйте прошивку/регион **EU 868**.

Вопросы для самопроверки

1. Почему ELRS вытеснил FrSky? Какие модуляции использует ELRS?
2. Как связаны частота пакетов, задержка и дальность?
3. Что такое failsafe, RSSI и LQ?
4. Чем 900-мегагерцовые системы лучше 2,4 ГГц и чем хуже?

8. Дальность связи

Дальность определяется тем, дойдёт ли до приёмника сигнал, который **сильнее его порога чувствительности** (и сильнее помех). Это считают через **бюджет радиолинии**.

8.1 Децибелы – быстрая памятка

- **дБм** – мощность относительно 1 мВт: $P_{\text{дБм}} = 10 \lg \frac{P}{1 \text{ мВт}}$. 25 мВт = 14 дБм; 100 мВт = 20 дБм; 250 мВт = 24 дБм; 1 Вт = 30 дБм.
- **+3 дБ** = мощность $\times 2$; **+10 дБ** = $\times 10$; **+6 дБ** = дальность $\times 2$ (в свободном пространстве).
- **дБи** – усиление антенны относительно идеального изотропного излучателя. Диполь – 2 дБи, патч – 8–10 дБи, helical – 10–14 дБи.

8.2 Потери в свободном пространстве и бюджет линии

Потери в свободном пространстве (FSPL)

$$L_{\text{FSPL}} [\text{дБ}] = 20 \lg d_{\text{км}} + 20 \lg f_{\text{МГц}} + 32,44$$

Потери растут с **расстоянием** и с **частотой**: удвоение расстояния даёт +6 дБ потерь. При одинаковой дальности на 900 МГц потери на $\approx 8,5$ дБ меньше, чем на 2,4 ГГц.

Бюджет радиолинии

$$P_{\text{пр}} = P_{\text{пер}} + G_{\text{пер}} + G_{\text{пр}} - L_{\text{FSPL}} - L_{\text{доп}} \geq S_{\text{пр}} + M$$

$P_{\text{пер}}$ – мощность передатчика (дБм), G – усиления антенн (дБи), $L_{\text{доп}}$ – потери в кабелях, на препятствиях, из-за поляризации, $S_{\text{пр}}$ – **чувствительность приёмника** (дБм, например –105), M – запас на замирания (10–20 дБ).

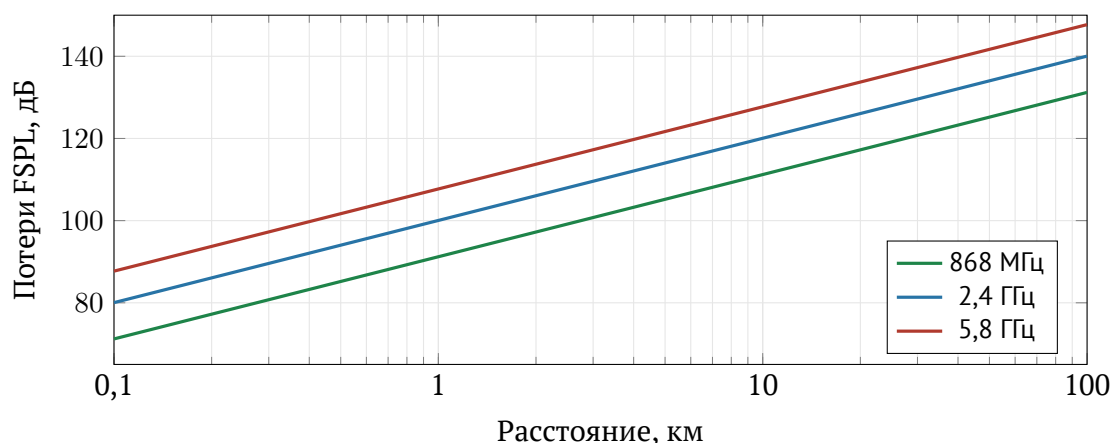


Рис. 26: Потери в свободном пространстве для частот RC-линков и видео

8.3 Пример расчёта

ELRS 2,4 ГГц, 250 мВт, 500 Гц. $P_{\text{пер}} = 24$ дБм, антенны 2 + 2 дБи, чувствительность на 500 Гц ≈ -105 дБм, запас 10 дБ.

$$L_{\text{max}} = 24 + 2 + 2 - (-105) - 10 = 123 \text{ дБ} \Rightarrow \lg d = \frac{123 - 32,44 - 67,6}{20} \approx 1,15 \Rightarrow d \approx 14 \text{ км.}$$

Если перейти на 50 Гц (чувствительность ≈ -115 дБм), допустимые потери +10 дБ, и теоретическая дальность вырастает в $10^{10/20} \approx 3,2$ раза — до ~ 45 км. Это *теория для прямой видимости*: на практике мешают земля, препятствия, помехи, ориентация антенн.

Аналоговый VTX 5,8 ГГц, 600 мВт. $P_{\text{пер}} \approx 28$ дБм, антенны 2 дБи (на дроне) + 8 дБи (патч), чувствительность видеоприёмника ≈ -90 дБм, запас 10 дБ: $L_{\text{max}} = 118$ дБ; на 5,8 ГГц это $d \approx 3$ км.

8.4 Зона Френеля и радиогоризонт

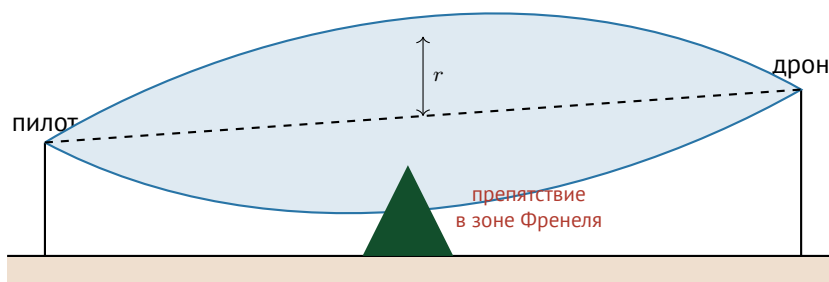


Рис. 27: Первая зона Френеля должна быть свободна хотя бы на 60 %

Радиус первой зоны Френеля (в середине трассы) и радиогоризонт

$$r [\text{м}] \approx 8,66 \sqrt{\frac{D_{\text{км}}}{f_{\text{Гц}}}} \quad d_{\text{гор}} [\text{км}] \approx 4,12 \left(\sqrt{h_1} + \sqrt{h_2} \right), \quad h - \text{в метрах}$$

Пример: 2,4 ГГц, 5 км $\Rightarrow r \approx 12,5$ м. Поэтому даже при «прямой видимости» низко летящий дрон теряет сигнал: земля и деревья заходят в зону Френеля. Для 900 МГц r ещё больше (≈ 20 м).

Горизонт: пилот $h_1 = 2$ м, дрон $h_2 = 100$ м $\Rightarrow d \approx 4,12 (1,4 + 10) \approx 47$ км.

8.5 От чего зависит реальная дальность

1. **Мощность передатчика** — +6 дБ ($\times 4$ мощности) = $\times 2$ дальности.
2. **Чувствительность приёмника** — зависит от модуляции и скорости: LoRa на низкой частоте пакетов чувствительнее всего.
3. **Частота** — ниже частота $\Rightarrow$ меньше потери и лучше огибание препятствий.
4. **Антенны**: усиление, **совпадение поляризации** (линейная–круговая: -3 дБ; RHCP–LHCP: -20 дБ и больше), ориентация (у диполя «мёртвая зона» вдоль оси), расположение (не закрывать карбоном и батареей).
5. **Высота полёта и препятствия** — зона Френеля, радиогоризонт, здания, лес, рельеф.
6. **Помехи**: Wi-Fi, другие пилоты, городской эфир, ЛЭП, **средства РЭБ**.
7. **Самое слабое звено**: дальность ограничивает тот канал, который отказывает первым — обычно **видео**, а не управление. И ещё — ёмкость аккумулятора: нужно успеть вернуться.

Система	Ориентировочная реальная дальность
Wi-Fi-дрон (игрушка)	50 – 300 м
Аналоговый VTX 25 мВт, всенаправленные антенны	0,3 – 1 км
Аналоговый VTX 600–1000 мВт, патч/helical на земле	3 – 8 км
Цифровой DJI O3/O4	до 10 – 15 км
FrSky ACCST 2,4 ГГц, 100 мВт	1,5 – 2 км
ELRS 2,4 ГГц 250 мВт (250–500 Гц)	5 – 15 км
ELRS 900 / Crossfire, 250 мВт–1 Вт	20 – 50 км+

Таблица 14: Типичная дальность (в хороших условиях, без помех)

Как увеличить дальность

Поднять антенну наземной станции повыше; использовать направленную антенну (и трекер); правильно ориентировать и разнести антенны на дроне; понизить частоту пакетов (ELRS 50 Гц); перейти на 868 МГц; летать выше (зона Френеля, горизонт); использовать ретранслятор; следить за LQ и RSSI в OSD и вовремя поворачивать назад.

Вопросы для самопроверки

1. Во сколько раз изменится дальность, если мощность передатчика увеличить в 4 раза?
2. Посчитайте потери FSPL на 2,4 ГГц на расстоянии 2 км.
3. Что такое зона Френеля и почему низко летящий дрон теряет связь?
4. Почему линейная антенна на передатчике и круговая на приёмнике — плохая пара?

Источники

Нормативные документы и новости (сентябрь 2026)

- Воздушный кодекс РФ; Федеральные правила использования воздушного пространства (ПП РФ № 138 от 11.03.2010); ПП РФ № 658 от 25.05.2019 «Об учёте БВС».
- Росавиация: учёт БВС — <https://favt.gov.ru/deyatelnost-ucet-bespilotnyh-grajdanskikh-vozdukhnyh-sudov-i-sverkhlyogkih-grazhdanskikh-vozdukhnyh-sudov/>; подключение к ГИС — <https://favt.gov.ru/novosti-novosti/?id=17838>
- Минтранс: подключение к «ЭРА-ГЛОНАСС» с 1 марта — <https://mintrans.gov.ru/press-center/news/12421>; Коммерсантъ — <https://www.kommersant.ru/doc/8420386>
- Ленинградская область: <https://transport.lenobl.ru/ru/kontrolno-nadzornaya-deyatelnosti/zapret-na-ispolzovanie-bespilotnyh-vozdukhnyh-sudov-v-leningradskoj-ob/>, <https://lenobl.ru/ru/dlya-smi/news/60846/>
- Санкт-Петербург: <https://www.spb.kp.ru/daily/27761.5/5190966/>
- КоАП РФ, ст. 11.4 — https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/bba564e67e0651848e6ad69944b073934450b51c/

Техническая документация

- ArduPilot Wiki — <https://ardupilot.org/> (исходники: https://github.com/ArduPilot/ardupilot_wiki)
- Betaflight — <https://betaflight.com/> (<https://github.com/betaflight/betaflight.com>)

- INAV — <https://github.com/iNavFlight/inav>
- ExpressLRS — <https://www.expresslrs.org/>

Иллюстрации

Фотографии и рисунки взяты из документации ArduPilot Wiki (лицензия CC BY-SA 3.0) и документации Betaflight (betaflight.com). Схемы сигналов, блок-схемы и графики нарисованы в TikZ/PGFPlots специально для этого конспекта.